PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

L'ensemble des valeurs d'adhérence

Cadre. (X, d) est un espace métrique, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de X, et Γ l'ensemble de ses valeurs d'adhérence. Pour deux parties non vides, $d(A,B) = \inf\{d(a,b) : a \in A,\ b \in B\}$.

Partie I.

1. Montrer que $\Gamma = \bigcap_{p\in\mathbb{N}} \overline{\{x_n : n \geqslant p\}}$. En déduire que Γ est fermé, et que si X est compact, Γ est un compact non vide.

2. Déterminer Γ pour $x_n = (-1)^n$ et pour $x_n = n(1+(-1)^n)$ dans $\mathbb{R}$. La seconde converge-t-elle ? Commenter.

3. Soient K compact et F fermé, non vides et disjoints. Montrer que $d(K,F) > 0$. Montrer que c'est faux pour deux fermés, avec $F_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \leqslant 0\}$ et $F_2 = \{(x,y) : y \geqslant e^x\}$.

4. On suppose X compact. Soit K un fermé de X disjoint de Γ. Montrer que $\{n : x_n \in K\}$ est fini.